

МОДЕЛИРОВАНИЕ СТАЦИОНАРНОГО РАСПРЕДЕЛЕНИЯ ТЕМПЕРАТУРЫ В МОЩНЫХ ПОЛУПРОВОДНИКОВЫХ ЛАЗЕРАХ AlGaAs/GaAs/InGaAs

Введение. В данной работе исследуется распределение температуры в торцевом полупроводниковом лазере на основе гетероструктуры AlGaAs/GaAs с квантовыми ямами InGaAs.

Ограничение мощности современных полупроводниковых лазеров связано с разогревом полупроводниковой гетероструктуры. Тепло выделяется как при протекании тока из-за омического сопротивления через слои гетероструктуры, так и из-за безызлучательной рекомбинации в активной области. Разогрев приводит к росту внутренних потерь и снижению дифференциальной эффективности, а в конечном итоге — к катастрофическому разрушению прибора. Построение теоретической модели распределения тепла от тока накачки в мощном полупроводниковом лазере, работающем в непрерывном режиме, позволит лучше прогнозировать его предельные характеристики. Полученные результаты будут использованы для оптимизации толщин слоёв гетероструктуры новых мощных лазеров.

Постановка задачи. В данной работе исследуется распределение температуры в торцевом полупроводниковом лазере. Лазер представляет собой гетероструктуру, выращенную методом МОС-гидридной эпитаксии на подложке GaAs. Схема структуры показана на рисунке 1.

В работе предоставлено аналитическое решение уравнения теплопроводности в работающем мощном полупроводниковом лазере. В системе есть два типа источников тепла: нагрев от безызлучательной рекомбинации в активной области и нагрев от омического сопротивления в каждом слое. На подложке GaAs находится плоскость постоянной температуры, которая моделируется как теплоотвод, а на верхнем р-контакте моделируется теплообмен с воздухом комнатной температуры. Левая и правая стенки системы теплоизолированы.

Аналитическое решение. Разделим структуру на 9 слоёв с нумерацией от n-AlGaAs(Si) до p-GaAs(Zn). В каждом слое запишем уравнение теплопроводности:

$$\frac{\partial^2 T_i}{\partial x^2} + \frac{\partial^2 T_i}{\partial y^2} = -\frac{q_i}{k_i} \quad (1)$$

где q_i — тепловой поток i -го слоя, а k_i — теплопроводность i -го слоя.

С условиями непрерывности на границе слоёв:

$$\begin{cases} T_i(x, y) \Big|_{y=y_i} = T_{i-1}(x, y) \Big|_{y=y_i} \\ \frac{\partial T_i}{\partial y} \Big|_{y=y_i} = \frac{\partial T_{i-1}}{\partial y} \Big|_{y=y_i} \end{cases} \quad (2)$$

*) И. М. Куликовских, kulikovskih.im@edu.spbstu.ru

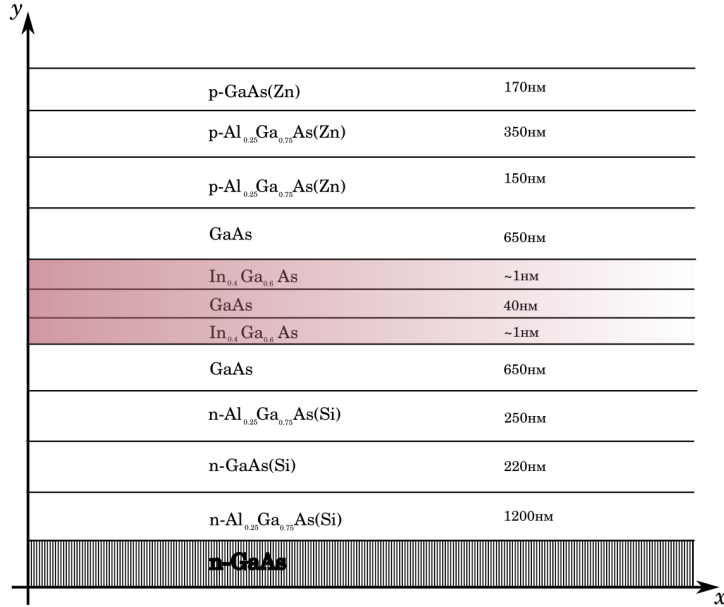


Рис. 1 Профиль лазера.

И граничными условиями:

$$\begin{cases} \left(k_9 \frac{\partial T_9}{\partial y} - \alpha T_9 \right) \Big|_{y=h} = -293 \cdot \alpha \\ T(x, y) \Big|_{y=0} = 293 \\ \frac{\partial T_i}{\partial x} \Big|_{x=0, w} = 0 \end{cases} \quad (3)$$

Ищем решение в виде суммы частного решения неоднородного уравнения и общего решения однородного уравнения. Разделяя переменные по методу Фурье находим:

$$T_i(x, y) = -\frac{q_i}{2k_i} y^2 + C_1^{(i)} y + C_2^{(i)} + \sum_{n=1}^{\infty} \left(A_n^{(i)} \sinh \frac{\pi n y}{w} + B_n^{(i)} \cosh \frac{\pi n y}{w} \right) \cos \frac{\pi n x}{w} \quad (4)$$

где: $T_{i, \text{частн.}} = -\frac{q_i}{2k_i} y^2 + C_1^{(i)} y + C_2^{(i)}$ - частное решение неоднородной задачи.

$T_{i, \text{общ.}} = \sum_{n=1}^{\infty} \left(A_n^{(i)} \sinh \frac{\pi n y}{w} + B_n^{(i)} \cosh \frac{\pi n y}{w} \right) \cos \frac{\pi n x}{w}$ - общее решение однородной.

Коэффициенты в решении (4) определяются из условий непрерывности (2) и условий на границе слоёв (3). Для каждого из решений (частного неоднородного и общего однородного) можно составить свою систему из 18 уравнений на коэффициенты $C_1^{(i)}$, $C_2^{(i)}$, $A_n^{(i)}$, $B_n^{(i)}$ $\forall n \in \mathbb{N}$. Обе системы уравнений совместны и решаются численно.

Результаты и выводы. Полученное выше решение уравнения теплопроводности моделирует температуру в профиле как скалярное поле координат. Значения поля температуры были рассчитаны для тока $I = 10$ А. Полученное распределение показано на рисунке 2.

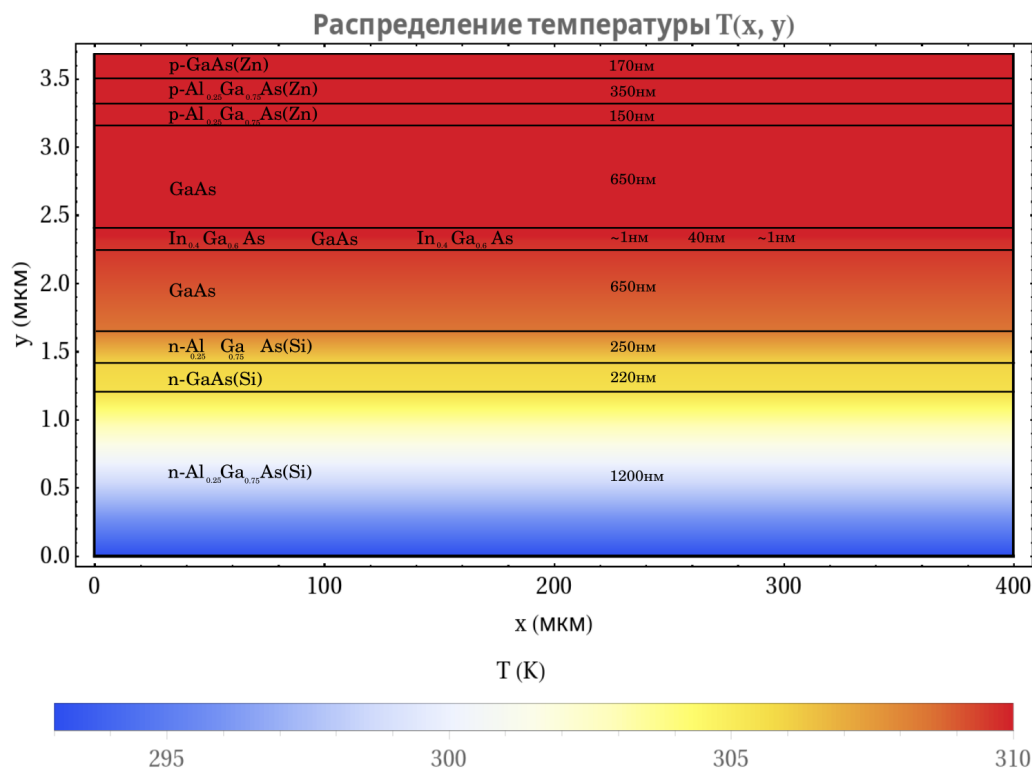


Рис. 2 Распределение температуры в профиле.

По полученным значениям были сделаны выводы по улучшению теплопроводности гетероструктуры. Так как AlGaAs имеет меньшую теплопроводность по сравнению с GaAs, необходимо уменьшать толщины первого слоя, приближая активную область к теплоотводу

Результаты данного моделирования будут проверены экспериментально для различных толщин и составов слоёв гетероструктуры между активной областью и теплоотводом.

ЛИТЕРАТУРА

1. Afromowitz M.A. Thermal conductivity of $Ga_{1-x}Al_xAs$ alloys // Journal of Applied Physics. – 1973. – Vol. 44. – № 3. – P. 1292-1294.
2. Payusov A.S., Beckman A.A., Kornyshev G.O., Shernyakov Yu.M., Mintairov S.A., Kalyuzhnyy N.A., Kulagina M.M., Maximov M.V., Gordeev N.Yu. Reducing thermal resistance of high-power semiconductor diode lasers with coupled waveguides // Optics & Laser Technology. – 2023. – Vol. 164. – P. 109484.
3. Кейси Х., Паниш М. Лазеры на гетероструктурах: в 2 т. – 2-е изд. – М.: Мир, 1988. – Т. 2. – 368 с.
1. Формат тезисов поменять, нужен ворд.
2. Добавить нормальную сноску
3. Добавить ссылки на предложения.
4. Рассказать о том, как посчитаны значения потоков теплопроводности.
- Mode Engineering in Lasers Based on Coupled Large Optical Cavities
5. В работе предоставлены аналитические решения и тд. [Кейси Паниш]